

汉和生物饲料级 5-氨基乙酰丙酸（ALA）正式投放市场

5-氨基乙酰丙酸（ALA）是一种广泛存在于生物体中的非蛋白氨基酸，也是动物体内所有卟啉化合物的共同前体，主要通过参与血红素合成代谢的方式发挥生理功能。血红素是血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素 P450、过氧化氢酶等的辅基，进而影响动物能量代谢系统、免疫系统和细胞抗氧化能力。

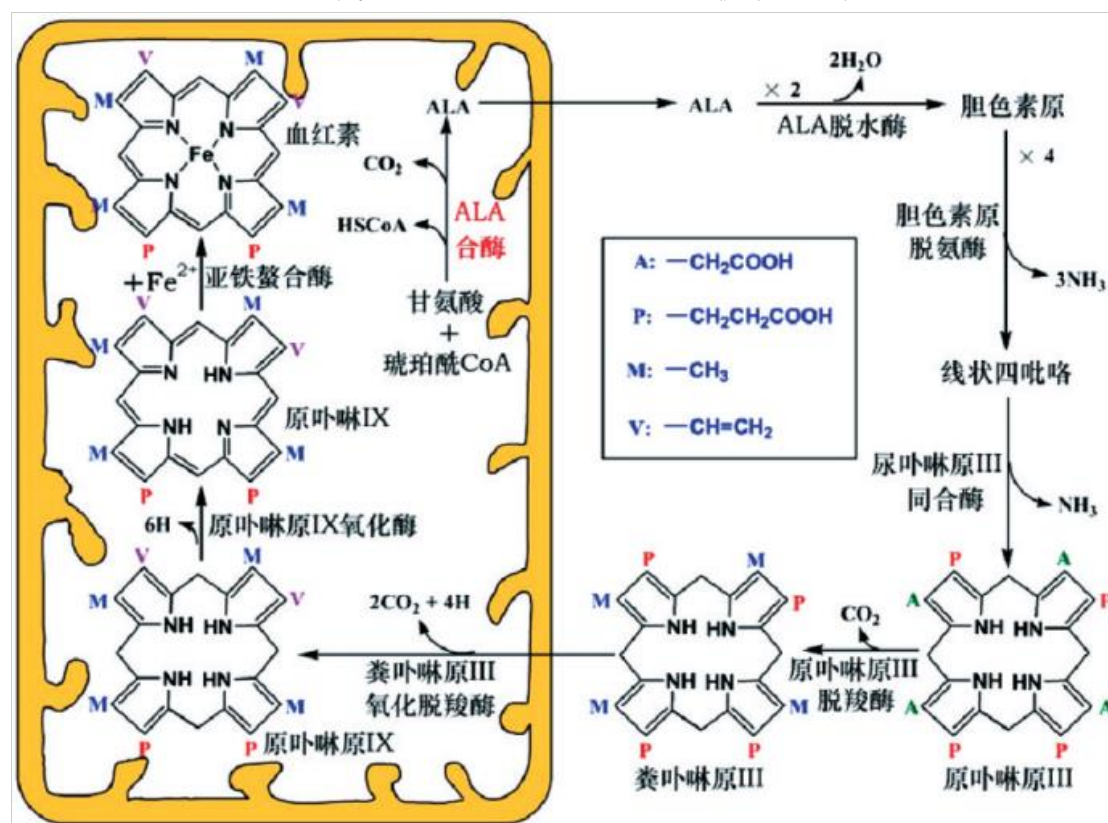


表 1 添加氨基乙酰丙酸 (ALA) 和有机铁对猪生长和血液指标的影响

	RBC/($\times 10^4/\mu\text{L}$)	Hb/(g/dL)	Ht/%	TP/(g/dL)	Fe/($\mu\text{g/dL}$)	VB ₁₂ /(pg/mL)	达到 110kg 所需天数/d	发病比例/%
对照组	4.25	7.5	27.4	5.2	46	201	199	16.7
铁组	4.72	8.4	31.4	6.0	149	226	192	8.3
ALA 组	4.37	8.5	30.5	5.8	44	240	183	0
ALA+铁组	5.76	9.2	35.5	5.9	153	272	175	0

注：铁组—出生后 3~14d 使用铁+葡萄糖的试验组；ALA 组—出生后 3~14d 使用 5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的试验组。

饲料中添加 ALA 能够显著提高仔猪血液淋巴细胞和白细胞浓度，提高免疫、吞噬、杀菌的水平；同时可改善肠道菌群结构，降低肠道大肠杆菌水平，在提高断奶仔猪的免疫机能方面有较好效果。

表 2 添加不同水平 ALA 对 28 日龄仔猪红细胞、
白细胞、血红蛋白数量的影响

名称	红细胞(10 ¹² /L)	血红蛋白(g/L)	白细胞(10 ⁹ /L)
1 mg/kg ALA 组	7.39±0.22 ^a	119.67±4.73 ^a	13.23±1.96 ^{ab}
2 mg/kg ALA 组	6.76±0.17 ^{abc}	110.00±2.65 ^{ab}	10.82±4.29 ^b
3 mg/kg ALA 组	7.01±0.43 ^{ab}	114.67±0.79 ^{ab}	11.93±5.36 ^b
对照组	6.13±0.74 ^c	103.23±1.08 ^b	13.86±5.40 ^{ab}
抗生素组	6.19±0.51 ^{bc}	103.33±2.52 ^b	20.03±1.80 ^a

综上所述，ALA 能够有效促进畜禽生长、提高饲料转化率和机体免疫力，是一种功能独特的新型安全饲料添加剂，对在健康养殖饲料中应用推广具有重大意义。

汉和生物运用 CRISPR-Cas9 基因编辑技术改造大肠杆菌代谢工程菌，打通生物合成基因组，ALA 发酵水平达到 55g/L，经科技部查新已达到全球最高水平。2023 年 8 月，在 10 吨罐生产中发酵原液含量已经达到 60g/L。

5-氨基乙酰丙酸(ALA)研究进程

2021
5月13日



发酵水平达到**25g/L**,含量达到国际报道最高水平,并实现了10吨罐产业化生产

2022
7月7日

经国家科技部西南信息中心查新显示,汉和生物工业生产的ALA在发酵原液中含量达到**55g/L**,为全球最高水平



2022
8月29日

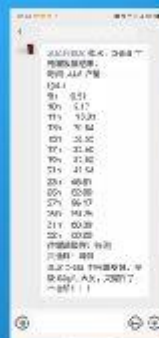
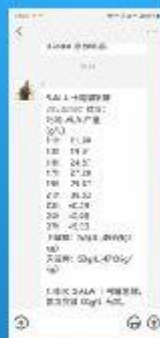
首次在10吨罐生产达到**44.92g/L**,突破40g/L大关

2023
5月5日

首次在10吨罐达到**52g/L**,突破50g/L大关

2023
8月2日

首次在10吨罐发酵突破**60g/L**



在过去的三年时间里,汉和生物对5-氨基乙酰丙酸(ALA)实现了从0到60g/L的巨大突破,将发酵水平达到了全球最高。汉和生物始终秉承科学、严谨创新精神,不断进行产品升级,为广大客户持续提供含量更高、质量稳定和价格更低的生物基制剂!

持续的技术创新,助力开发更好更绿色的增效肥料
生产商:南京艾科达生物科技股份有限公司
地址:南京市江宁区,8号南京生物产业创新中心

负责人:张德军 18760881383
销售经理:19162293106
售后服务:18161115468
生产地址:南京市江宁区,2535



现在可为广大客户提供 40g/L（饲料级）、8%（饲料级）和 99%（医药级）多种规格制剂。汉和生物也将不断进行产品升级，未来将会有更多高含量、低价格的 ALA 产品投放市场！

参考文献：

陆壮，5-氨基乙酰丙酸的生理功能及在动物生产中的应用[J]. 饲料工业，2017，38（1）

李琴，罗发洪，李恒鑫，氨基乙酰丙酸的生理作用及其在猪饲料中的应用[J]. 饲料广角，2010, 15：23-24